แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น

เครือข่าย : เครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง

ข้อมูลของนักศึกษา

1. ชื่อ-สกุล : 1. นางสาวศศิกาญจน์ ม่วงพรวน

2. นายพิสิษฐ์ โพธิ์ด้วง

2. สาขาวิชา/คณะ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4. มือถือนักศึกษา : 0821745941 (ศศิกาญจน์), 0654262997 (พิสิษฐ์)

5. E-mail นักศึกษา : mp.sasikan@gmail.com (ศศิกาญจน์)

u62046680109@uru.ac.th (พิสิษฐ์)

6. ชื่อโครงการ/ผลงาน : ระบบติดตามพัสดุ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

7. ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

8. ที่อยู่สถานประกอบการ : 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

9. ระยะเวลาปฏิบัติงาน : วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

10. ผู้นิเทศงานหรือพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการ:

ชื่อ – สกุล นายสุพัฒพงศ์ แสงสุรเดช

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

แผนก ฝ่ายสารสนเทศ

11. ชื่อคณาจารย์นิเทศ :

ชื่อ – สกุล อาจารย์สารัลย์ กระจง, ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม, ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย, อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา, อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา/คณะ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. โครงงาน/ผลงานที่ได้รับมอบหมายได้รับความเห็นชอบและสนับสนุน เป็นพิเศษจากสถานประกอบการทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอนงาน โดยเป็นโครงงาน/ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

ในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานฝ่ายสารสนเทศ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานจำนวน 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

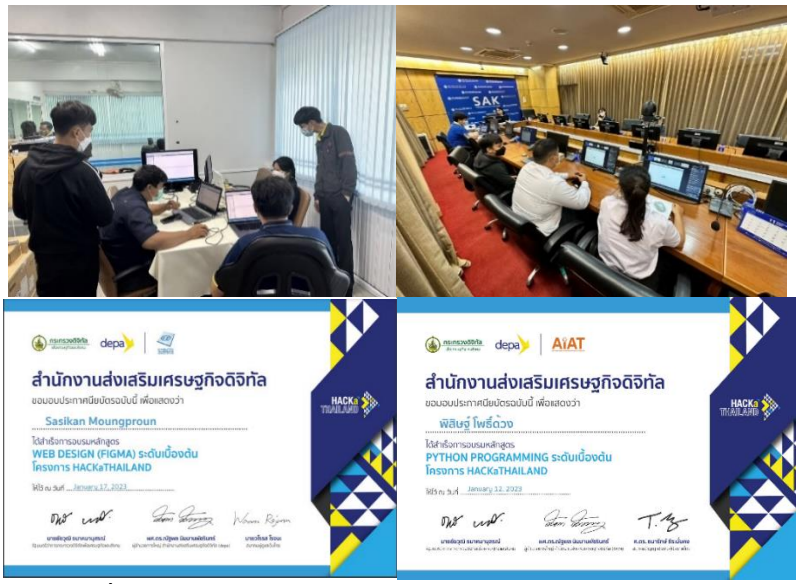
1.1 การศึกษาและเรียนรู้ระบบงานและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำระบบขององค์กร ได้แก่ K2five, Microsoft SQL Server, Docker, Flutter, React, NodeJS, Python, Kubernetes, Figma เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าใจ และปฏิบัติงานร่วมกับทีมของทางบริษัทได้

1.2 ร่วมมือกับทางทีมของบริษัทในการตอบปัญหาทางด้านระบบที่ใช้งาน ผ่านช่องทาง LINE OA

1.3 ช่วยเหลือทีมในการเซ็ต IP และหมายเลขโทรศัพท์ภายในของบริษัท

1.4 ออกแบบหน้า UI ของระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในบริษัท

1.5 ออกแบบโครงงานคุณภาพที่ใช้แก้ปัญหางานในสถานประกอบการ



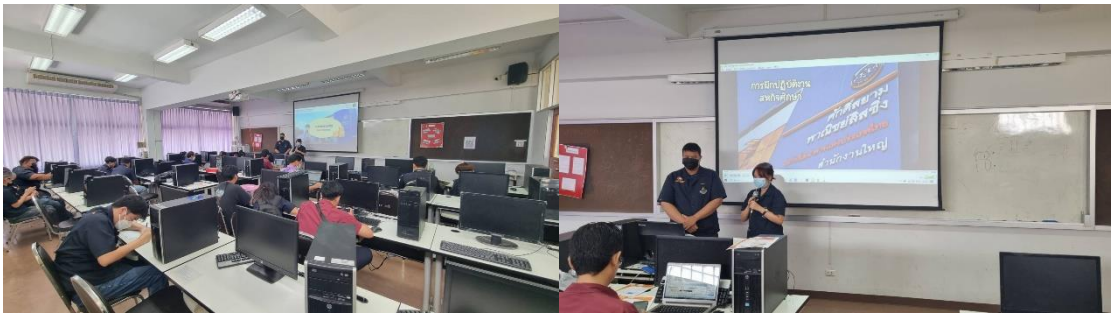
รูปที่ 1 แสดงการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและเกียรติบัตรการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา

โครงงานที่ได้รับมอบหมาย

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้เรียนรู้งานสหกิจศึกษาร่วมกับทางบริษัท พบว่าบริษัทยังขาดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมในการทำงานด้านติดตามพัสดุ นักศึกษาสหกิจจึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยจัดทำต้นแบบของระบบติดตามพัสดุ เนื่องจากในการจัดส่งพัสดุไปยังสาขาต่าง ๆ มีสาขาจำนวน 1,029 สาขา มีจำนวนมากในแต่ละวัน จำเป็นจะต้องมีการติดตามพัสดุนั้น ๆ โดยปัจจุบันทางบริษัทได้มีการติดหมายเลขบาร์โค้ด (หมายเลข Asset หรือ เลข SAP) สำหรับติดตามพัสดุ แต่ในการออกหมายเลขนั้นต้องรอการตรวจสอบจากทางฝ่ายบัญชี ซึ่งใช้เวลาหลายวัน ทำให้ต้องจัดส่งพัสดุไปยังสาขาต่าง ๆ ก่อน เมื่อฝ่ายบัญชีตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะส่งหมายเลขบาร์โค้ดไปทางอีเมลทีหลัง ซึ่งอาจทำให้สาขาพิมพ์บาร์โค้ดมาติดยังตัวพัสดุผิดพลาดได้ จากปัญหาที่กล่าวมาทางบริษัทจึงได้อนุมัติการจัดทำต้นแบบระบบติดตามพัสดุให้กับนักศึกษา โดยสามารถออกหมายเลขติดตามพัสดุเบื้องต้น (หมายเลข Ref หรือหมายเลขชื่อเล่น) ก่อนที่จะได้หมายเลขติดตามพัสดุจริง และแก้ไขปัญหาการจัดส่งพัสดุไปยังสาขาโดยที่พัสดุนั้นไม่มีหมายเลขติดตาม



รูปที่ 2 ภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษา



รูปที่ 3 แสดงการนำเสนอผลงานกับอาจารย์ เพื่อนและน้อง ๆ ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์



รูปที่ 4 แสดงการรับรางวัลการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาประเภท Oral Present ด้านนวัตกรรมระดับมหาวิทยาลัย



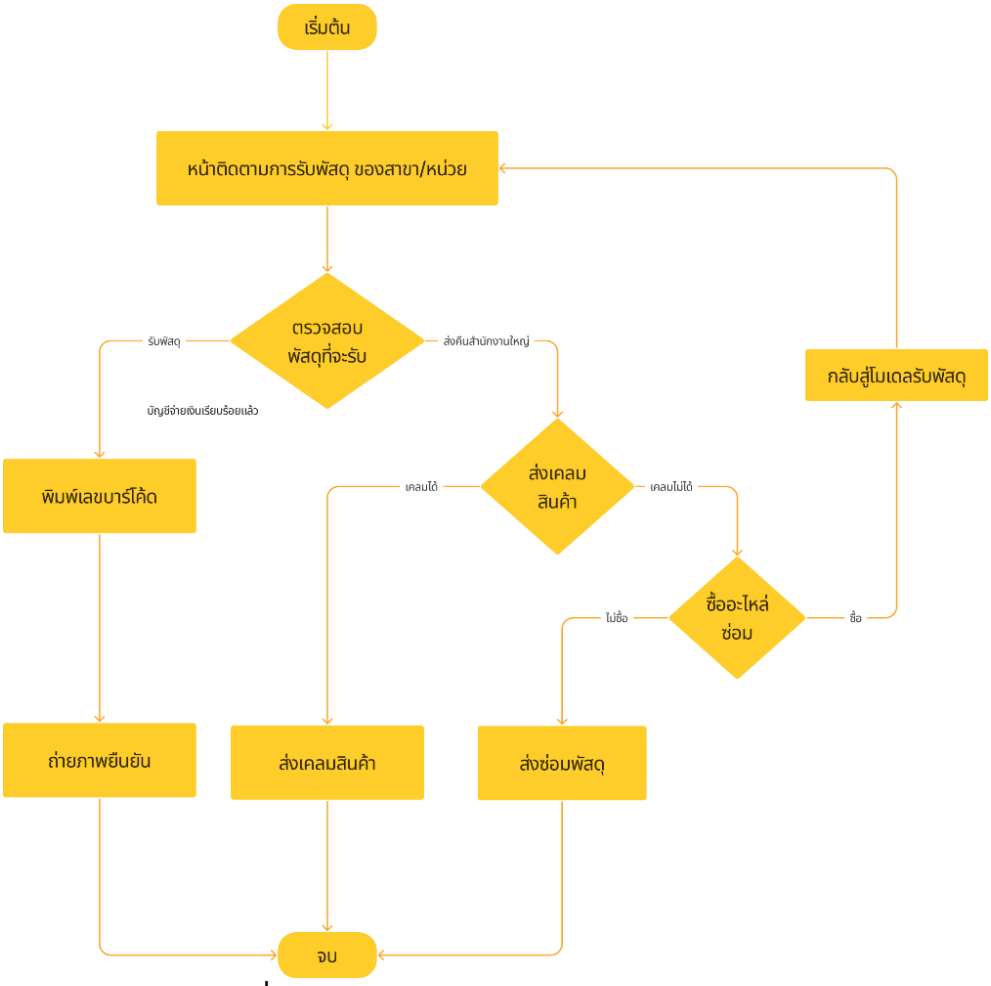
รูปที่ 5 การรับรางวัลชนะเลิศและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาประเภท Oral Present ด้านนวัตกรรมระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

2. การดำเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผนและทำให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมาโดยใช้ความรู้ทักษะในการศึกษากระบวนการ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา หรือสร้างแนวทางใหม่

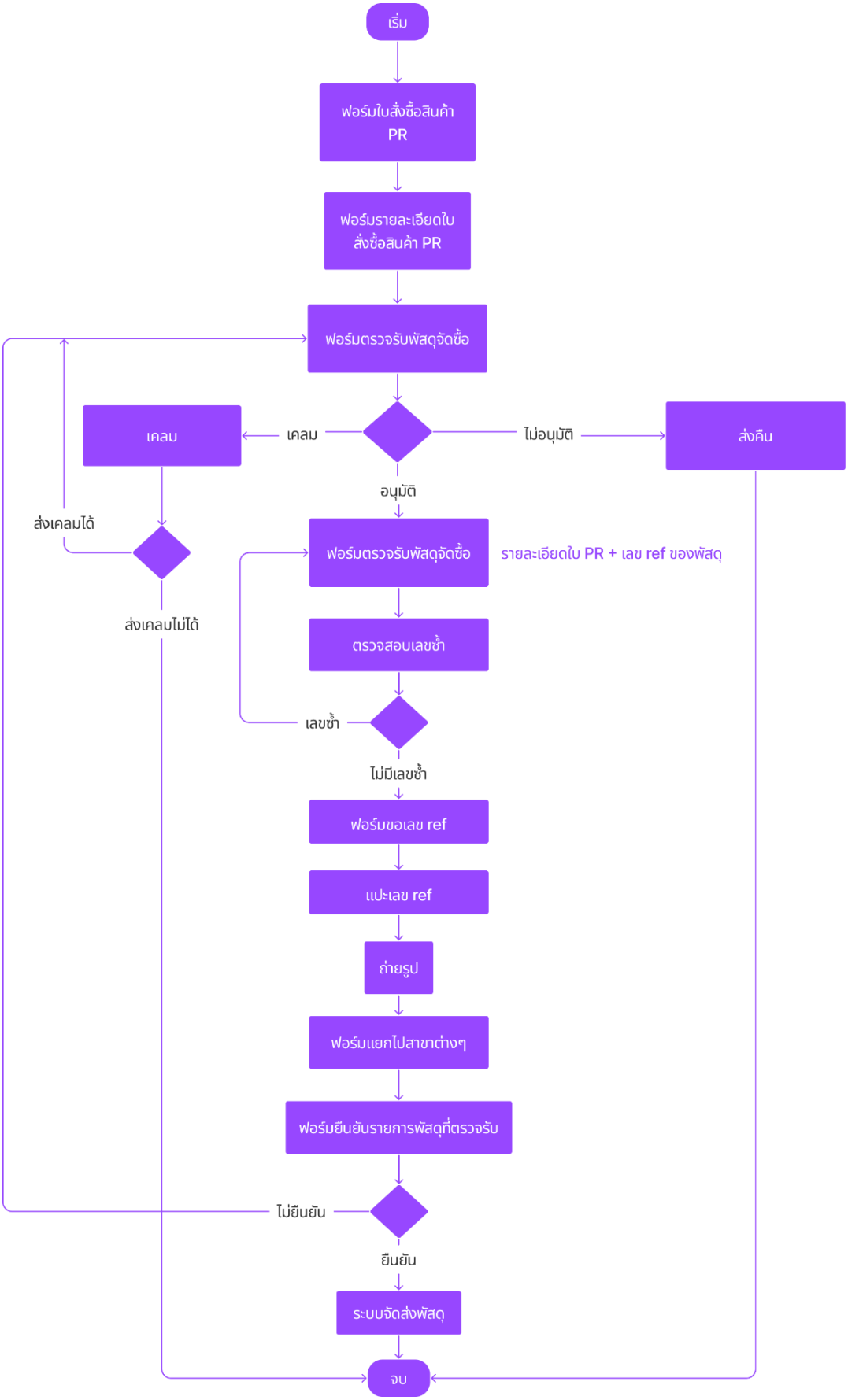
ในการจัดทำโครงงานเรื่อง ระบบติดตามพัสดุ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำได้นำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน เช่น รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเว็บ ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้นำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในเรื่องของการทำ UX/UI การพัฒนาโปรแกรม และได้ทำการพัฒนาโครงงานตามขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น โดยมีวิธีการดำเนินโครงงาน ดังนี้

2.1 Flowchart การทำงานของระบบ

การจัดทำระบบติดตามพัสดุนั้น ได้มีการแบ่งส่วนงานที่สำคัญออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนการรับพัสดุจากร้านค้า และส่วนการจัดส่งพัสดุไปยังสาขา โดยมีการออกแบบ Flowchart ไว้ดังภาพ



รูปที่ 6 Flowchart การทำงานส่วนการจัดส่งพัสดุ



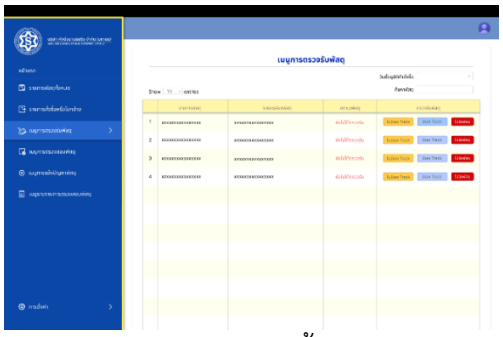
รูปที่ 7 Flowchart การทำงานส่วนการรับพัสดุ

2.2 การจัดทำฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล

ในการออกแบบฐานข้อมูลผู้จัดทำได้มีการออกแบบไว้ โดยมีตารางทั้งหมด 5 ตาราง ได้แก่ ตารางใบคำสั่งซื้อ ตารางรายละเอียดของใบคำสั่งซื้อ ตารางรายละเอียดของพัสดุ ตารางสถานะ และตารางการจัดส่งพัสดุไปยังสาขา โดยได้ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server เป็นเครื่องมือในการจัดทำฐานข้อมูล

2.3 การออกแบบหน้าตาของระบบ

ในการออแบบหน้าตาระบบเบื้องต้น ได้ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Figma ซึ่งแสดงหน้าตาของระบบเบื้องต้นดังภาพ



รูปที่ 8 การออกแบบหน้าตาของระบบเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Figma

2.4 การพัฒนาโปรแกรม

ใช้ระบบ K2 five ในการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ร่วมกับ Microsoft SQL Server ในการจัดทำฐานข้อมูลของระบบติดตามพัสดุ

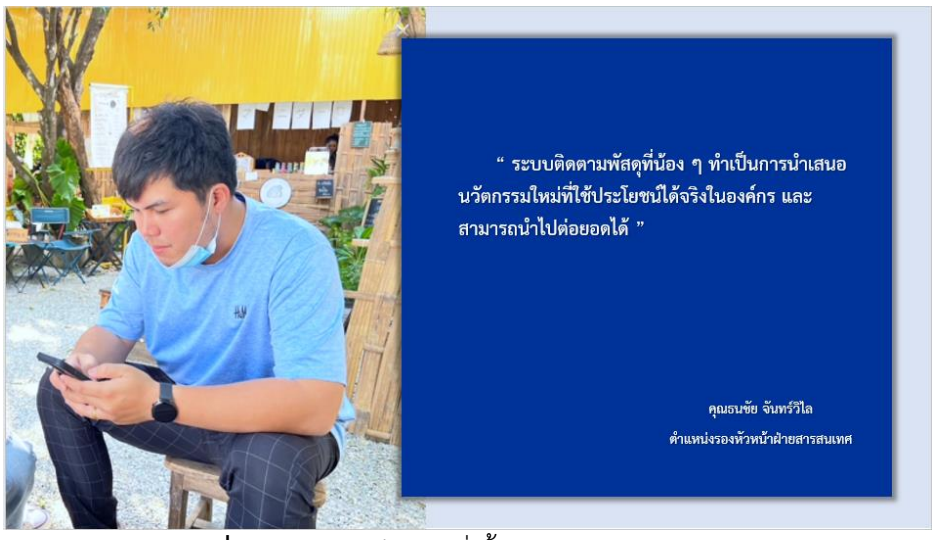
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน อันเนื่องมาจากคุณภาพของผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์

ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รับคะแนน 194 จาก 200 คิดเป็นร้อยละ 97%

ด้านการโครงงานสหกิจศึกษา ได้รับคะแนน 100 จาก 100 คิดเป็นร้อยละ 100%

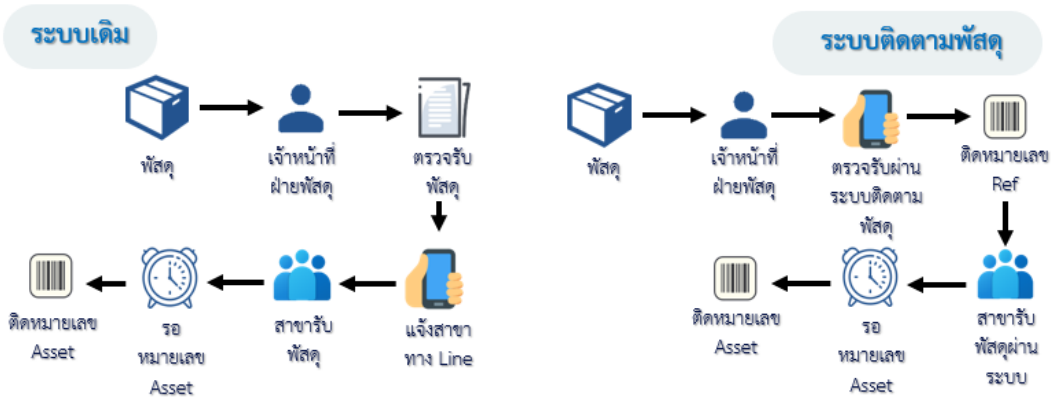
เอกสารการประเมิน ดังเอกสารที่แนบมา



รูปที่ 9 ความคิดเห็นของพี่เลี้ยงต่อระบบติดตามพัสดุ

4. สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและก่อให้เกิดการพัฒนานักนวัตกรรมให้กับประเทศ

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษากับทางสถานประกอบการ นักศึกษาค้นพบปัญหาในการติดตามพัสดุของบริษัท ซึ่งมักจะเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง จึงได้มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ระบบติดตามพัสดุ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรื่องการติดหมายเลขติดตาม การตรวจสอบสถานะของพัสดุ โดยมีกรอบแนวคิดดังภาพ



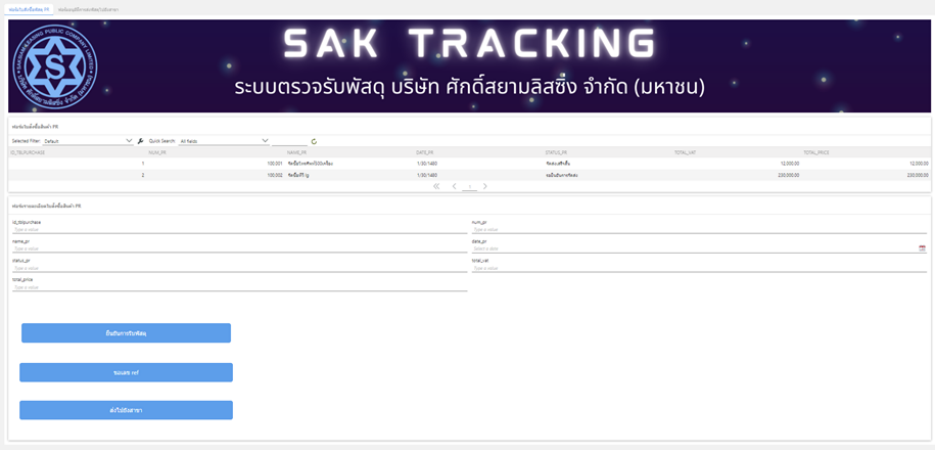
รูปที่ 10 การทำงานของระบบเดิมและระบบใหม่

จากรูปที่ 10 จะเห็นว่าระบบเดิมมีการตรวจสอบพัสดุด้วยกระดาษ จากนั้นจึงแจ้งสาขาให้ทราบสถานะของพัสดุผ่านทาง Line โดยสาขาจะได้รับพัสดุเปล่าๆ ที่ไม่มีหมายเลขบาร์โค้ดใดใด จนกว่าจะได้หมายเลข Asset ที่ส่งทางอีเมลตามไปทีหลัง



รูปที่ 11 ภาพการแพ็กพัสดุเพื่อเตรียมจัดส่งสาขา

ในส่วนของระบบติดตามพัสดุ ซึ่งเป็นระบบใหม่จะเห็นว่ามีการตรวจรับพัสดุผ่านทางระบบโดยตรง และได้มีการเพิ่มการติดหมายเลข Ref ลงบนตัวพัสดุ ก่อนจัดส่งให้ทางสาขา เพื่อลดปัญหาการติดหมายเลข Asset บนตัวพัสดุผิดพลาด เนื่องจากหมายเลข Ref เป็นหมายเลขเปรียบเทียบข้อมูลของพัสดุในระบบกับพัสดุจริงว่าตรงกันหรือไม่ จากนั้นจึงติดหมายเลข Asset ลงบนพัสดุที่มีหมายเลข Ref ตรงกัน โดยหมายเลข Asset ที่ส่งให้กับทางสาขาทีหลังได้มีการส่งผ่านทางระบบติดตามพัสดุแทนการส่งผ่านอีเมล และการแจ้งสถานะพัสดุสามารถดูในระบบได้ทันทีเมื่อมีการรับและจัดส่ง แทนการแจ้งผ่านทาง Line ซึ่งระบบติดตามพัสดุนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการรับพัสดุ และส่วนการจัดส่งพัสดุ แสดงได้ดังภาพ



รูปที่ 12 ระบบติดตามพัสดุส่วนการรับพัสดุ



รูปที่ 13 ระบบติดตามพัสดุส่วนการจัดส่งพัสดุ

ผลการดำเนินงาน

การเปรียบเทียบกระบวนการและเวลาในการติดหมายเลขติดตามพัสดุ

กระบวนการ	**ระยะเวลาในการดำเนินการ (นาที)**	
	ระบบเดิม	**ระบบติดตามพัสดุ**
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับพัสดุ	5 นาที / 1 ชิ้น	3 นาที / 1 ชิ้น
เจ้าหน้าที่ติดหมายเลข Ref บนพัสดุและถ่ายรูป	-	2 นาที / 1 ชิ้น
แจ้งสาขาเข้ารับพัสดุทาง Line	5 นาที / 1 ชิ้น	-
สาขาเซ็นรับพัสดุ	1 นาที / 1 ชิ้น	-
สาขาติดหมายเลข Asset บนพัสดุและถ่ายรูป	30 นาที / 1 ชิ้น	5 นาที / 1 ชิ้น
รวมเวลาดำเนินการ	**41 นาที / 1 ชิ้น**	**10 นาที/ 1 ชิ้น**

จากการเปรียบเทียบกระบวนการและเวลาในการติดหมายเลขติดตามพัสดุจะเห็นได้ว่า ระบบเดิมทางบริษัทไม่ได้มีการติดหมายเลข Ref เพื่อติดตามพัสดุก่อนแจ้งสาขาให้เข้ารับพัสดุ เมื่อได้หมายเลข Asset จึงใช้เวลาในการแปะนานกว่าและต้องใช้คนในการค้นหาพัสดุพร้อมติดหมายเลขจำนวนมาก เมื่อเทียบกับระบบติดตามพัสดุจะเห็นว่า **ระบบติดตามพัสดุมีประสิทธิภาพเร็วกว่าระบบเดิม 30 นาที / 1 ชิ้น ดังนั้นเมื่อส่งพัสดุ 10 ชิ้น จะลดเวลาลงไป 300 นาที หรือ 5 ชั่วโมง/1 สาขา**

การเปรียบเทียบปริมาณคนเมื่อได้รับหมายเลขติดตามพัสดุ ระหว่างระบบเดิมกับระบบติดตามพัสดุ

กระบวนการ	จำนวนคนที่ดำเนินการ (คน)	
	ระบบเดิม	ระบบติดตามพัสดุ
การพิมพ์หมายเลข Asset	1 คน / 10 ชิ้น	1 คน / 10 ชิ้น
การค้นหาพัสดุและติดหมายเลข Asset	5 คน / 10 ชิ้น	2 คน / 10 ชิ้น
รวมจำนวนคนที่ดำเนินการ	**6 คน / 10 ชิ้น**	**3 คน / 10 ชิ้น**

จากการเปรียบเทียบปริมาณคนเมื่อได้รับหมายเลขติดตามพัสดุ ระหว่างระบบเดิมกับระบบติดตามพัสดุ เห็นได้ว่า ระบบติดตามพัสดุ**สามารถช่วยลดปริมาณคนในการพิมพ์ ค้นหาพัสดุและติดหมายเลข Asset ได้ 50%** เมื่อระยะเวลาเท่ากัน นอกจากนี้**ระบบติดตามพัสดุยังช่วยลดความผิดพลาดจากการติดหมายเลข Asset ได้ถึง 100%**

ประเมินราคาซอฟต์แวร์

ประเภท	ราคา(บาท)
Web Application	300,000

ในการพัฒนาระบบตามพัสดุให้กับ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบฯ คิดเป็นเงินประมาณ 300,000 บาท

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ

1. ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาพัสดุกับหมายเลขติดตามจริง (หมายเลข Asset) โดยใช้วิธีการสร้างหมายเลข Ref ขึ้นมาติดยังตัวพัสดุก่อนที่จะได้หมายเลขติดตามจริง
2. ช่วยลดปริมาณคนในการค้นหาพัสดุและติดหมายเลข Asset บนตัวพัสดุ จากเดิมที่ต้องใช้คนช่วยกันติดหมายเลขและค้นหาจำนวน 6 คนเพื่อให้รวดเร็วขึ้น สามารถลดปริมาณเหลือ 3 คนเมื่อใช้ระบบติดตามพัสดุ
3. ช่วยในเรื่องของการป้องกันพัสดุมีมูลค่าสูญหาย โดยใช้วิธีการถ่ายภาพยืนยันตัวพัสดุที่ได้ติดหมายเลขบ่งบอกว่าเป็นทรัพย์สินของทางปริษัท
4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ของสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่นักศึกษาสหกิจได้รับ

1. **ได้รับโอกาสในการเข้าทำงานกับทางสถานประกอบการ**
2. ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง และวิธีการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ได้นำความรู้จากการศึกษาในสถานศึกษามาปรับใช้กับสถานการณ์จริง
4. ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และนำมาปรับใช้ในการทำงานระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. ได้เพิ่มทักษะและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

1. เป็นแนวทางในการพัฒนาต้นแบบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตามพัสดุ
2. ผู้รับการบริการของบริษัท ได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากพนักงานมีเวลาในการดูแลมากขึ้น
3. บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นเป็นผลทำให้ประเทศได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับโครงงานในอนาคต

สำหรับระบบติดตามพัสดุสามารถนำไปต่อยอดโดยการเพิ่มการบอกตำแหน่งของพัสดุโดยใช้ระบบ GPS

สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน

จากการทำระบบติดตามพัสดุ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้ ระบบติดตามพัสดุที่จัดทำขึ้นเป็นต้นแบบที่ทางบริษัทสามารถนำไปต่อยอดได้ โดยช่วยแก้ไขปัญหาการติดตามพัสดุ ซึ่งสามารถสร้างหมายเลขติดตามพัสดุเบื้องต้นหรือหมายเลขจำลองขึ้นก่อนได้หมายเลขพัสดุจริงที่ได้หลังจากฝ่ายบัญชีอนุมัติการจ่ายเงินค่าพัสดุสำเร็จ นอกจากนี้ระบบยังแสดงสถานะให้กับทางสาขาได้ทราบถึงสถานะของพัสดุว่าเป็นอย่างไร สามารถเดินทางไปรับได้ในช่วงไหน แทนการรอการแจ้งเตือนจากทาง Line กลุ่มเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับโอกาสในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการณ์ ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายสารสนเทศ